

Седьмой семинар – сборки 1

Мартынюк В.А.

Оглавление

Введение	1
Классическое начало проекта сборки	2
Диалоговое окно «Добавить компонент»	3
Поле «Расположение»	3
Поле «Дубликаты»	5
Поле «Дублирование»	5
Перемещение уже включенных деталей в сборку	5
Наложение сопряжений сборки	6
Сопряжение сборки «Фиксация»	6
Сопряжение сборки «Соединение»	7
Сопряжение сборки «Выравнивание по касанию»	7
Сопряжение сборки «Оптимизация»	8
Сопряжение сборки «Центр»	8
Сопряжения сборки с задержкой	9
Трудности, возникающие при наложении сопряжений сборок	9
Навигатор сборки	9
Контекстные меню навигатора сборки	10
Понятия рабочей и отображаемой детали	10
Поиск компонентов	11
Включение в сборку пустых компонентов	12
Образование подборок	12
В каком порядке строки компонентов располагаются в НСб	13
Работа с библиотеками повторного использования	13

Введение

- До сих пор, на предыдущих семинарах мы говорили о создании геометрических моделей *отдельных деталей*. Теперь мы будем говорить о создании геометрической модели *сборочного узла*.
- В любой CAD системе вопрос сборок – это в первую очередь вопрос **больших** сборок. Работа с большими сборками и проектами – это и есть **главное преимущество** тяжелых CAD систем. Но в нашем общем, базовом курсе мы только **кратко** поговорим о некоторых основных инструментах формирования и обработки проектов сборочных узлов.
- Кстати, все, пропущенные в этом пособии, вопросы сборок, рассматриваются в специальном семинаре *«Работа с большими сборками»*
- Структура файла сборки в любой CAD системе такова, что в самом файле сборки хранятся **только ссылки** на файлы отдельных деталей, которые включены в сборку. И эти ссылки в терминологии NX называются **компонентами**.
- В ссылках никакой геометрии нет. Геометрия отдельных деталей хранится в соответствующих файлах. В будущем давайте придерживаться следующей терминологии:
 - *Файл сборочной единицы;*
 - *Файл геометрической модели отдельной детали;*
 - *Ссылка в файле сборочной единицы на файл геометрической модели отдельной детали (компонент).*
- Если кто-то работал в других графических или CAD системах – заметит: во всех системах формат файла *отдельной детали*, и формат файла *сборки* отличаются друг от друга. Отличаются хотя

бы расширением. Например, в системе CATIA файл отдельной детали имеет расширение «.CATPart», а файл сборки – «.CATProduct».

Отличие системы NX состоит в том, что у неё и файл отдельной детали, и файл сборки имеют одинаковое расширение - «.PRT». Дело не только в расширении файлов. Дело в том, что структура файлов отдельной детали и сборки в системе NX – одинакова. Это означает, что вы в любой момент можете файл отдельной детали превратить в файл сборки (или подсборки). Для этого не обязательно заново создавать новый проект.

- Когда вы в системе NX приступаете к работе со сборками, нужно чтобы в падающем меню «Начало» была включена **птичка против строки «Сборки»** (рис.1). В этом случае в падающем меню «Сборки» будут представлены все необходимые команды (рис.2). В противном случае, число инструментов в падающем меню «Сборки», будет значительно сокращено (рис.3).
- Вообще, в процессе создания сборки вам придется пользоваться другим инструментарием, отличным от инструментария режима отдельной детали:
 - Во-первых, это *падающее меню Сборки* (рис.2).
 - Во-вторых, это *панель инструментов Сборки* (рис.5).
- В дальнейших пояснениях мы чаще всего будем обращаться к командам падающего меню (рис.2).

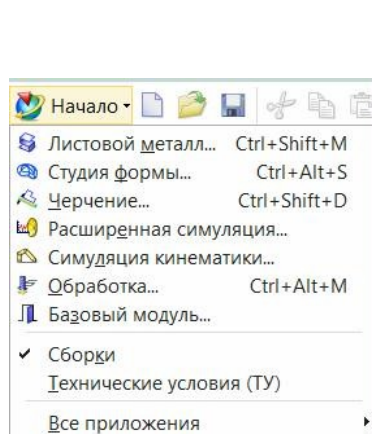


рис.1

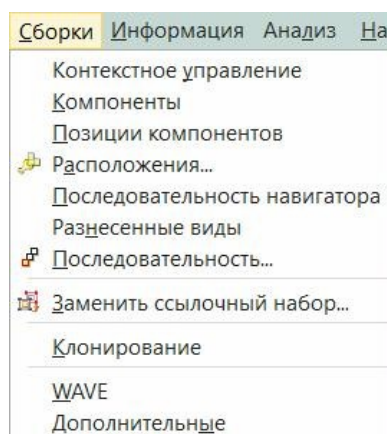


рис.2

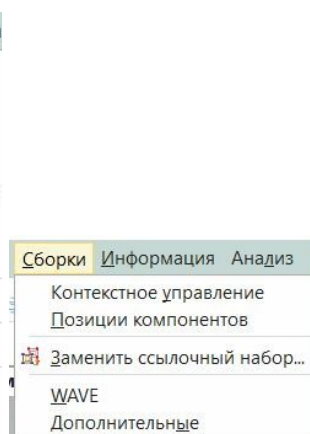


рис.3

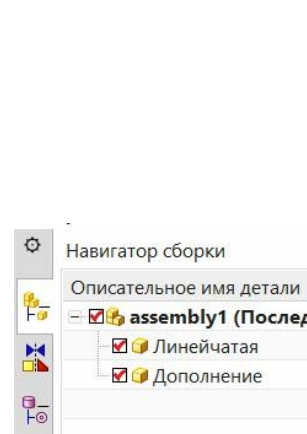


рис.4

- Мы уже упомянули **навигатор сборки**. Напомним, что это самая верхняя пиктограмма в *панели ресурсов* (рис.4). Несколько позже, в отдельном параграфе, мы подробно поговорим о *навигаторе сборки*. Но уже сейчас довольно часто мы вынуждены упоминать этот инструмент сборки.



Рис.5

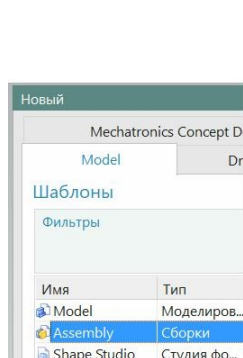


рис.6

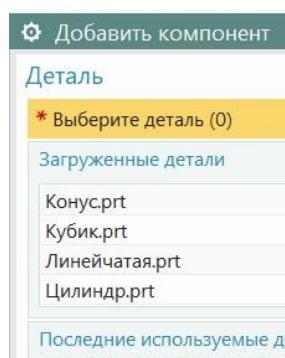


рис.7

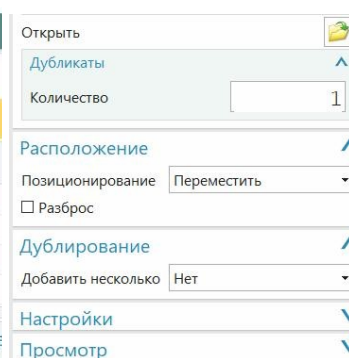


рис.8

Классическое начало проекта сборки

- Сборочные проекты можно создавать:
 - **Сверху – вниз** (сначала формируется структура всех сборок и подсборок, а потом создаются проекты отдельных деталей);

- **Снизу – вверх.** (сначала создаются проекты отдельных деталей, а потом формируется проект сборки).

В нашем случае мы продемонстрируем создание сборки по принципу *снизу – вверх*. Предположим, что в файлах компонентов уже созданы некоторые детали, из которых в данный момент мы собираемся создать сборочный узел.

- Поскольку вы создаете новый проект, то, естественно, что вы начинаете с известного диалогового окна **Новый** (рис.6). И в этом окне вы выбираете строку шаблона **Assembly**. Потом, как и в случае с отдельной деталью, вы придумываете **имя сборки**, и указываете **место её хранения**.
- Конечно, в случае *локального NX*, или его работы *под управлением Teamcenter*, указание места хранения проекта сборки отличается. Напомним, что в этом пособии мы, в основном, описываем работу *локального NX*.

Диалоговое окно «Добавить компонент»

- Сразу после ОК в окне «Новый» вы окажетесь в новом проекте сборки. При этом на экране – пока пустое *рабочее поле* с изображением осей *РСК* в центре. Кроме этого, сразу появляется диалоговое окно «Добавить компонент». С помощью этого окна система сразу предлагает в пустую сборку добавить какие-то компоненты. Диалоговое окно «Добавить компонент» довольно большое. На рис. 7 показана только его верхняя часть. А на рис. 8 представлена его средняя часть.
- Это очень важное диалоговое окно определяет:
 - Как будут позиционированы детали, включаемые в сборку?
 - Как можно загрузить сразу несколько экземпляров одной детали?
 - Как при загрузке детали можно сразу её размножить массивом?

Для ответов на эти вопросы подробнее разберем некоторые поля этого диалогового окна.

Поле «Расположение»

- Итак, сначала в окне «Добавить компонент» вы указываете имя новой, вставляемой в сборку детали. А далее очень важно оговорить – в какое место сборочной единицы вы собираетесь вставить новую деталь. Это место в диалоговом окне оговаривается в поле *Расположение*, в окошке *Позиционирование* (рис.9), с помощью четырех опций (рис.10).

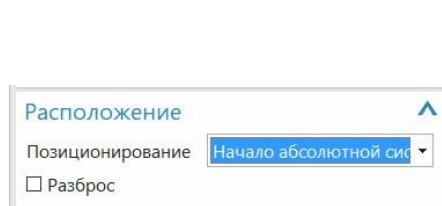


Рис.9

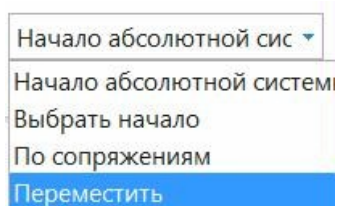


рис.10

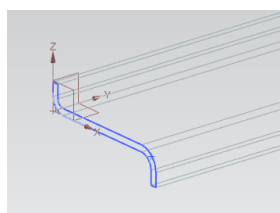


рис.11



рис.12

- Все четыре опции рис.10 позволяют уточнить – как будут соотноситься абсолютная СК включаемой в данный момент детали и абсолютная СК сборки.
- Опция «Начало абсолютной системы координат»
Эта опция приводит к тому, что абсолютная система координат детали, и абсолютная система координат сборки **совпадут**.
- Опция «Выбрать начало» очень полезна.
Эта опция предполагает, что предварительно, ещё на этапе проектирования детали вы запомните – как в этом проекте располагаются оси *абсолютной СК детали*. Предположим, что в качестве детали мы проектируем стрингер. Посмотрите – как расположены оси абсолютной СК детали на рисунках 11, 12. А потом, в сборке, в момент расположения стрингера на листе обшивки, вам придется сначала в нужной точке расположить РСК (рис.13). При этом оси РСК должны быть ориентированы исходя из правила: во время загрузки детали в сборку с опцией «Выбрать начало» **оси абсолютной СК детали совпадут с осями РСК сборки**.

Если вы сравните рисунок 11 и рисунок 13, то поймете – почему стрингер в итоге расположился на листе обшивки так, как это показано на рис.14.

Когда вы станете указывать – в какую именно точку следует разместить начало *абсолютной СК детали*, можно её указать так, как это показано на рис.15.

Остальные опции расположения детали в сборке (*По сопряжениям*, *Переместить*, рис.10) вам придется освоить самостоятельно.

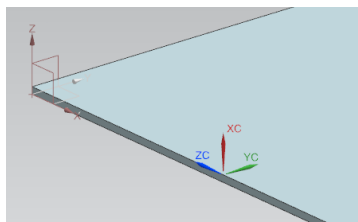


Рис.13

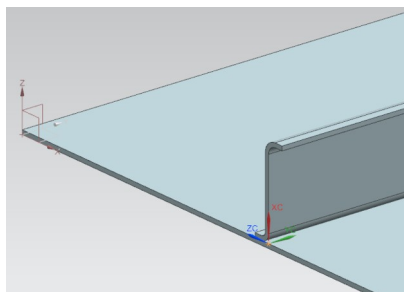


рис.14

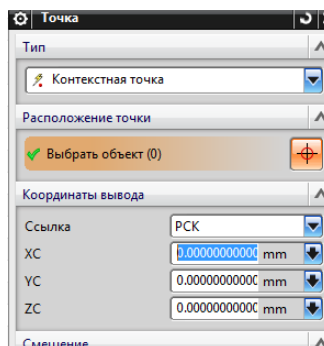


рис.15

рис.16

- Опция «**Переместить**» позволяет сразу после вставки в сборку очередной детали, тут же эту деталь *переместить*.
- Как только вы указали эту опцию (рис.17), и кликнули по кнопке ОК в окне «*Добавить компонент*», система тут же предоставит известное диалоговое окно «**Точка**» (рис.18). Вы указываете нужную точку в *рабочем поле*, и система помещает туда включаемую деталь (рис. 19). Причем, *абсолютная СК детали* точно разместится в указанной точке.

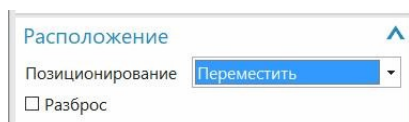


Рис.17

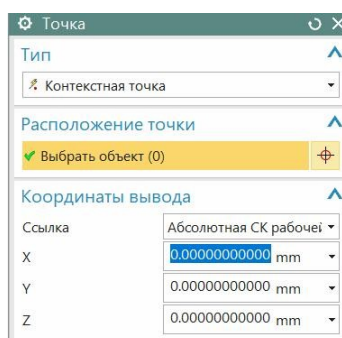


рис.18

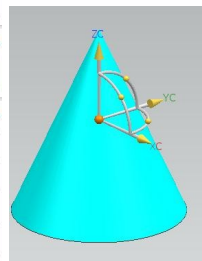


рис.19

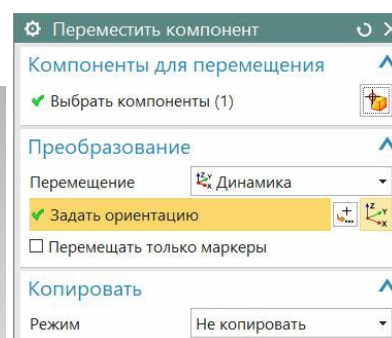


рис.20

- Но как ориентировать включаемую деталь? А одновременно с появлением включаемой детали, рядом появляется диалоговое окно «**Переместить компонент**» (рис.20). Это диалоговое окно предлагает разнообразные инструменты приближенного и точного перемещения только что включенной детали (рис.21).

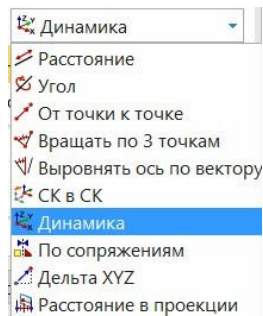


Рис.21

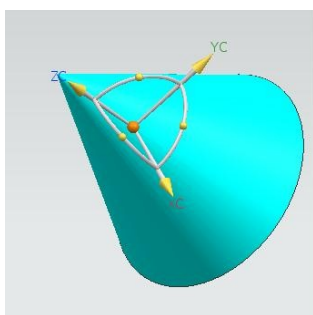


рис.22

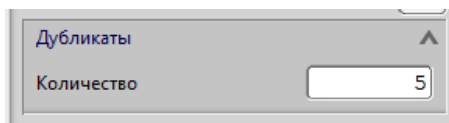


рис.23

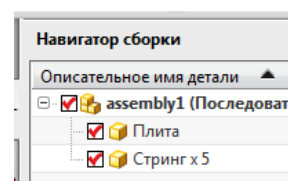


рис.24

- Чаще всего система предлагает опцию «*Динамика*». Это означает, что на изображении включённой детали появится известное изображение динамической триады *желтых стрелок и дуг*, с помощью которых вы можете переместить или повернуть деталь «на глазок» (рис.22).

- Эту процедуру перемещения включаемой детали вы можете повторять для каждой загружаемой детали.

Поле «Дубликаты»

- Если вы хотите разместить в проекте сборки *пять экземпляров* одной и той же детали, то в диалоговом окне «Добавить компонент», в поле «Дубликаты», в строке «Количество» нужно указать соответствующую цифру (рис.23).
- Куда поместить, и как ориентировать эти экземпляры вы задаете в поле «Расположение», но, естественно, все экземпляры одной детали *«наложатся»* друг на друга. Этот факт будет отражен в *навигаторе сборки* (НСБ) так, как показано на рис.24. Позднее вам придется «расташить» и правильно разместить все экземпляры детали в нужных местах сборки.

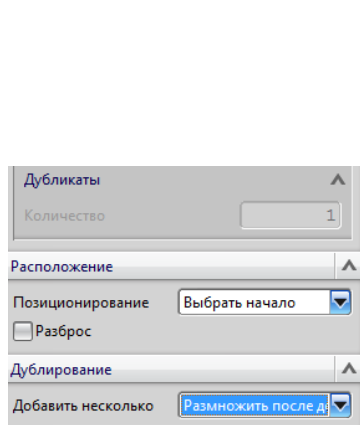


Рис.25

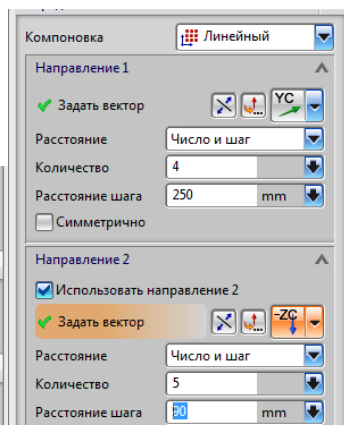


рис.26

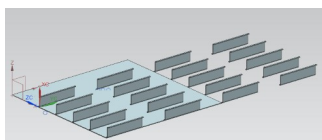


рис.27

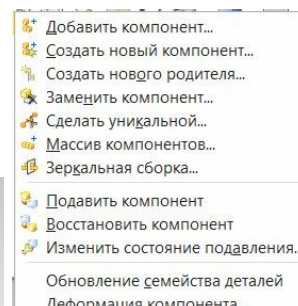


рис.28

Поле «Дублирование»

- Если вы после включения какой-либо детали, сразу хотите **размножить её массивом**, вам придется обратиться в поле «Дублирование», и в окошке «Добавить несколько» выбрать опцию «**Размножить после добавления**» (рис.25).
- Сразу после однократной вставки этой детали система предложит окно рис.26, в котором вам придется оговорить условия размножения. Результат размножения вставляемой детали показан на рис.27.
- Если во время работы вы каким-либо образом случайно закрыли окно «Добавить компонент», то его всегда можно восстановить на экране. Для этого нужно выбрать команду в падающем меню «Сборки \ Компоненты \ **Добавить компонент**» (рис.28).

- На этом первый этап создания нового сборочного проекта заканчивается.
- Но мы пока рассмотрели только ситуацию создания **нового** проекта сборки. А ещё предстоит разговор о **загрузке уже существующего** проекта сборочной единицы.
- Проблема загрузки сборок состоит в том, что сборки часто бывают **очень большими** (содержать до 10 000 компонентов и более), и их загрузка может занимать значительное время. Причем вам не всегда требуется загружать именно все компоненты сборки. Например, иногда можно не загружать элементы крепежа. Эти и другие положения *загрузки сборок* можно предварительно оговорить с помощью специальных **опций**. Этот вопрос мы рассмотрим ниже.

Перемещение уже включенных деталей в сборку

- После первоначальной расстановки уже включенных деталей в проект сборочного узла может возникнуть желание некоторые детали *переместить*. Позднее мы будем расставлять детали в сборке с помощью наложения *ограничений сборки*, но пока хочется некоторые из деталей просто подвинуть.

- Для этого нам впервые придется обратиться к **навигатору сборки (НСб)** (рис.29). Позднее мы ещё подробно поговорим о НСб, а сейчас достаточно сказать о том, как переместить деталь.

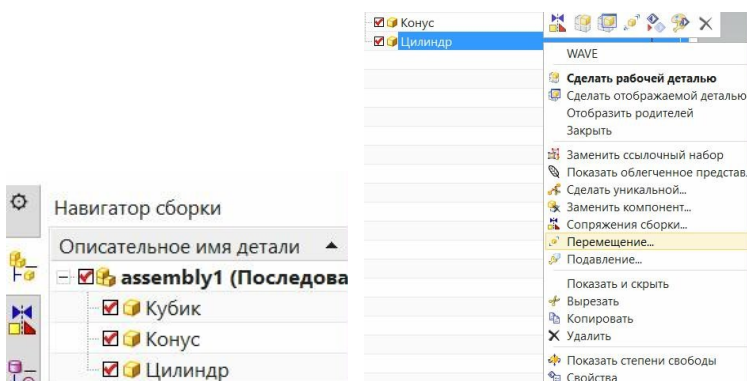


Рис.29

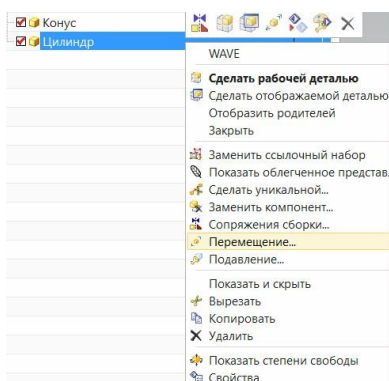


рис.30

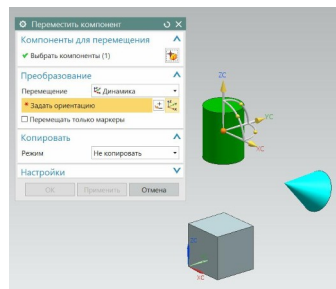


рис.31

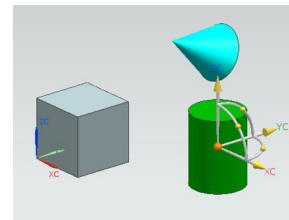


рис.32

- Поставьте в НСб курсор на строку нужной детали (например, *Цилиндр*), и вызовите *контекстное меню* (рис.30). Выберите команду «**Перемещение**». В ответ в *рабочем поле*, на вашей детали появится динамическая триада *желтых стрелок и дуг*, а около детали - диалоговое окно «**Переместить компонент**» (рис.31). Выше уже говорилось, как этими средствами вы можете произвольно, приблизительно или точно, переставить ваш компонент в любое место (рис.32).

Наложение сопряжений сборки

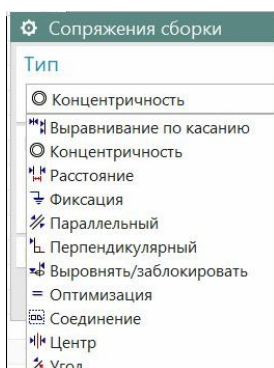


Рис.33

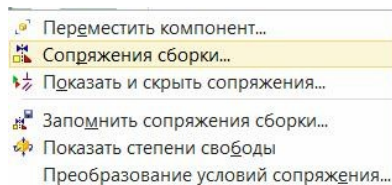


рис.34

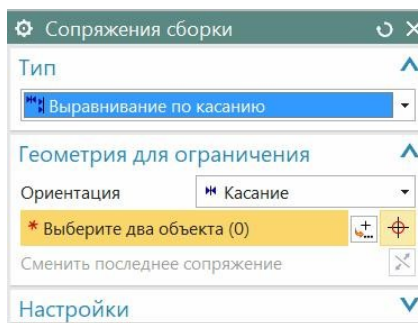


рис.35

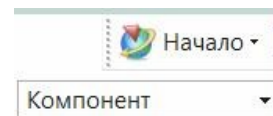


рис.36

- Ограничения сборки** определяют взаимное расположение отдельных деталей в сборочном узле. На рис. 33 перечислены *ограничения сборки*, принятые в системе NX10.0. Как видите, эти ограничения в некотором роде напоминают *геометрические ограничения* в эскизе: *параллельность*, *перпендикулярность*, *соединение*, *фиксация* и др. Но теперь ограничения сборки накладываются не на примитивы эскиза, а на грани, ребра, вершины и оси отдельных деталей сборочного узла.

Сопряжение сборки «Фиксация»

- Как правило, одна из деталей сборки является базовой. Именно эту деталь обычно и фиксируют. Для этого нужно выбрать команду *Сборки \ Позиции компонентов \ Сопряжения сборки* (рис.34).
- В ответ появится соответствующее диалоговое окно рис.35. В поле *Тип* этого окна и перечислены все возможные типы *сопряжений сборки* (рис.33).
- В нашем случае нужно выбрать тип сопряжения сборки – **Фиксация**, а затем в *рабочем поле* указать нужную деталь. Обратите внимание на то, чтобы при таком указании в *панели выбора* стояла опция **Компонент** (рис.36). В противном случае система просто не «заметит» нужную деталь.
- После всех манипуляций и ОК в окне рис.35, в *рабочем поле* около базовой детали появится мало заметное условное обозначение фиксации (знак «*заземления*» синего цвета), а в *навигаторе сборки* появится новый раздел - **Сопряжения** (рис.37). Фактически – это целый раздел *навигатора сборки*, в котором будут перечислены все наложенные *сопряжения сборки*. Именно отсюда можно удалить ненужные сопряжения.

- Более того, в панели *ресурсов*, ниже пиктограммы НСб, располагается пиктограмма специального «*Навигатора сопряжений*», в котором можно получить более развернутую информацию о сопряжениях сборки (рис.38).

- Если вам покажутся ненужными все условные обозначения *сопряжений сборки*, то в навигаторе сборки поставьте курсор на строку *Сопряжения*, и вызовите контекстное меню. Это контекстное меню показано на рис.39. Вам нужно только снять птичку со строки «*Показать сопряжения в графическом окне*».

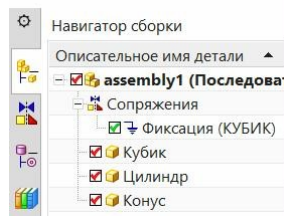


Рис.37

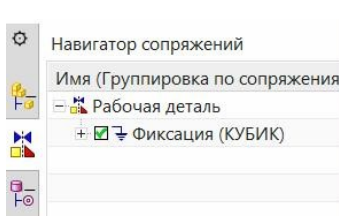


рис.38

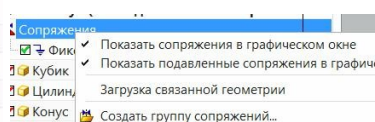


рис.39

Сопряжение сборки «Соединение»

- Это сопряжение (рис.40) «мертво» соединяет две детали друг с другом так, что впоследствии их можно считать одной деталью. В соответствующем диалоговом окне (рис.41) нужно только перечислить соединяемые компоненты. В НСб это сопряжение представляется своей строкой (рис.42).

- Если, например, вы захотите впоследствии переместить зеленый цилиндр, ранее соединенный с голубым конусом (рис.42). то переместятся оба компонента.

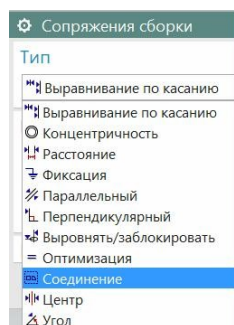


Рис.40

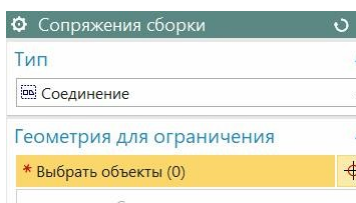


рис.41

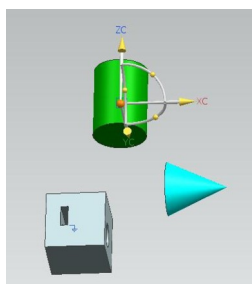


рис.42

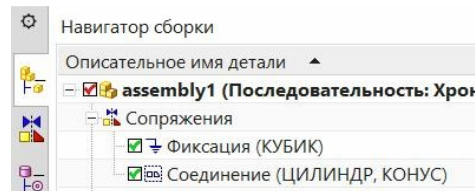


рис.43

Сопряжение сборки «Выравнивание по касанию»

- Это распространенное сопряжение обеспечивает **совпадение осей** цилиндрических граней. Например, чтобы вставить штифт в отверстие нужно применить именно это сопряжение сборки.

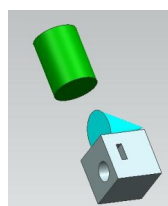


Рис.44

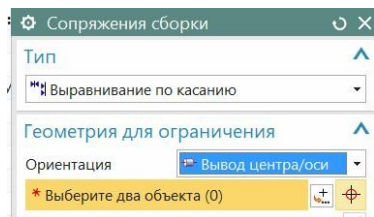


рис.45

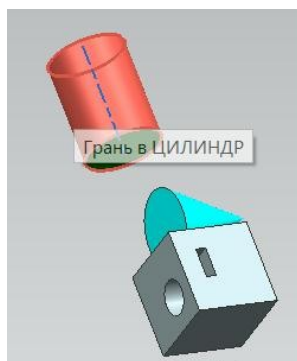


рис.46

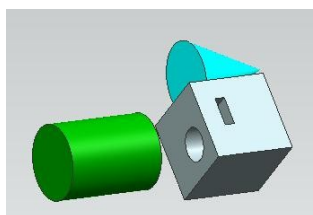


рис.47

- Представьте себе, что на рис.44 вы хотите, чтобы оси цилиндрических граней зеленого цилиндра и отверстия в сером кубике совпали. Для этого вы вызовете соответствующее сопряжение сборки

(рис.45), укажите нужные цилиндрические грани (рис.46), и в результате добьетесь правильного совпадения осей (рис.47).

Сопряжение сборки «Оптимизация»

- А это сопряжение аналогично предыдущему, но применяется только к цилиндрическим поверхностям **равного диаметра**. Если бы на рис.47 диаметры зеленого цилиндра и основания голубого конуса были равны, то по этому сопряжению (рис.48) мы бы указали соответствующие ребра (рис.49), и получили бы только выравнивание по осям указанных компонентов (рис.50).

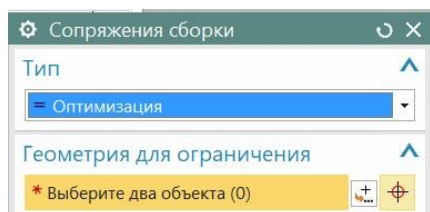


Рис.48

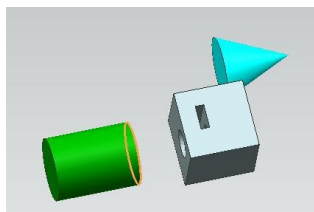


рис.49

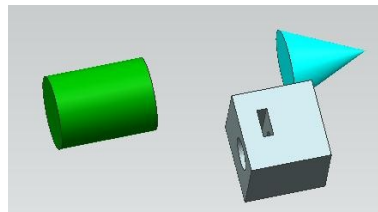


рис.50

Сопряжение сборки «Центр»

- Это довольно экзотическое сопряжение. С его помощью вы можете какой-нибудь примитив одного компонента расположить **на равных расстояниях** от других примитивов двух других компонентов. Например, центр одной окружности можно расположить **равноудаленным** относительно двух других центров окружностей.

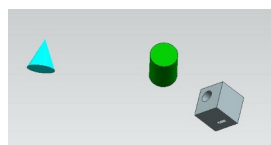


Рис.51

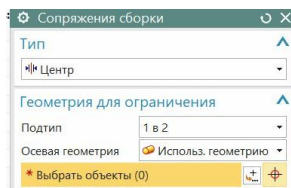


рис.52

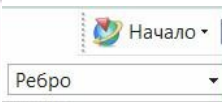


рис.53



рис.54

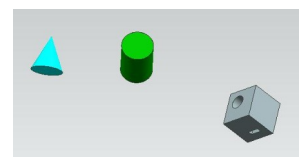


рис.55

- Представьте себе, что на рис.51 вы хотите расположить зеленый цилиндр так, чтобы **расстояния** между центром его донца:
 - и центром основания голубого конуса,
 - и центром отверстия в сером кубике,**были одинаковыми.**
- Для этого вам придется описать сопряжение сборки «Центр» (рис.52). Опции в окошках «Подтип» и «Осевая геометрия» просто повторите (здесь нет времен их обсуждать подробно).
- Сначала** обязательно укажите **центр донца зеленого цилиндра**, потом центры конуса и отверстия в кубике.
- При указании упомянутых центров окружностей следите за правильными опциями в *панели выбора* (рис.53, 54).
- Результат такого наложения *сопряжения сборки* показан на рис.55 - 57.

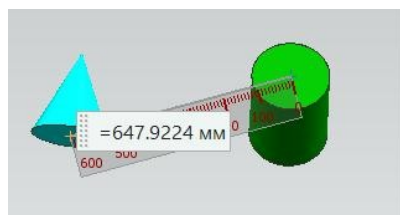


Рис.56

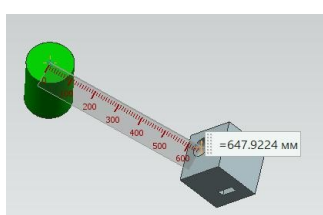


рис.57

Сопряжения сборки с задержкой

- Есть такая экзотическая возможность. Накладываемые *сопряжения сборки* можно не сразу выполнять, а **отложить** их выполнение до определенного времени. Для этого предварительно выполните команду *Инструменты \ Обновить \ Обновить связь между деталями \ Задержка обновления сопряжений сборки* (рис.58). На самом деле по этой команде, на рис.58, около упомянутой строки просто появится птичка. И пока эта птичка присутствует, действие всех наложенных *сопряжений сборки* будет временно задержано.

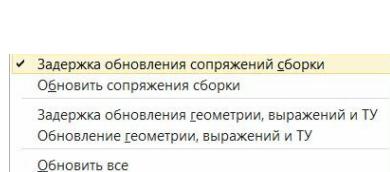


Рис.58

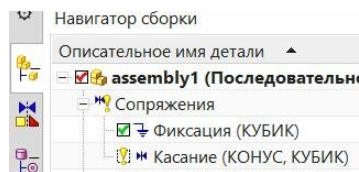


рис.59

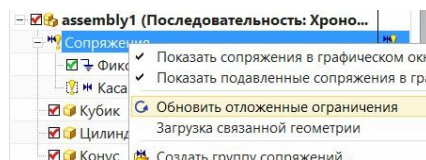


рис.60

- Повторим - если после такой установки вы опишите какое-либо сопряжение сборки (в НСб даже появится соответствующая строка), участвующие компоненты останутся на месте. Они не **«прыгнут»**, как обычно, в указанное им состояние.
- В НСб, в разделе «Сопряжения», у каждой строки задержанного *сопряжения сборки* при этом появятся **восклицательные знаки** (рис.59).
- Чтобы отменить это «задержанное состояние», и выполнить уже описанные *сопряжения сборки*, нужно поставить курсор на заголовок всех сборок, вызвать КМ, и в нем выбрать команду **«Обновить отложенные ограничения»** (рис.60). После этого пропадут и все восклицательные знаки, и соответствующие компоненты сборки **«прыгнут»** на указанные им места.
- Чтобы устранить задержку сопряжений сборки «навсегда», нужно убрать упомянутую птичку на рис.58.

Трудности, возникающие при наложении сопряжений сборки

- Чаще всего эти трудности возникают:
 - При наложении *сопряжений сборок* между деталями, находящимися в **разных подсборках** или псевдосборках;
 - При наложении *сопряжений* и одновременном описании **расположений** в сборке. *Расположения* в сборке позволяют описывать **разные состояния** отдельных компонентов (створка открыта – створка закрыта, стойка шасси убрана – стойка шасси выпущена и пр.);
 - При работе с большим количеством сопряжений сборок, которые начинают **конфликтовать** друг с другом;
 - При работе с «чужими» сборками.
- Подробно эти вопросы рассматриваются в семинаре **«Работа с большими сборками»**

Навигатор сборки

- Как мы уже говорили, пиктограмма *навигатора сборки* (НСб) – это самая верхняя пиктограмма в панели ресурсов (рис.61).

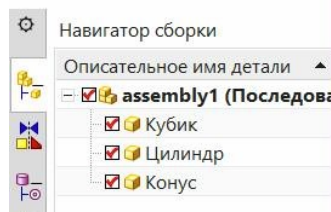


Рис.61

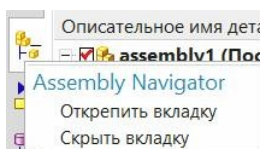


рис.62

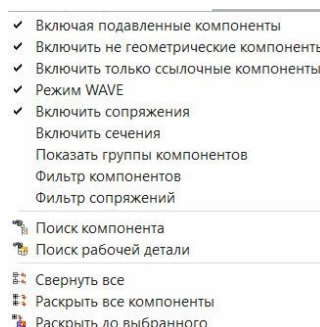


рис.63

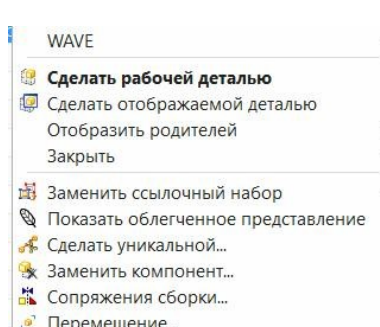


рис.64

- НСб можно открепить, тогда он окажется посередине *рабочего поля* и его можно будет перемещать по экрану. Чтобы сделать такое открепление, нужно ещё на прежнем месте подвести курсор именно к пиктограмме НСб в панели ресурсов, и вызвать контекстное меню (рис.62). Далее нужно выбрать строку «Открепить вкладку», и дело сделано. В результате панель *навигатора сборки* окажется в середине экрана. Чтобы вернуть её на место, кликните по крестику в правом, верхнем её углу.
- Обратите внимание на содержимое навигатора сборки на рис.61. Имя всей сборки *assembly1* помечено тремя кубиками. А имена входящих компонентов помечены только одним кубиком. Таким образом подчеркивается некоторая иерархическая соподчиненность деталей сборки.

Контекстные меню навигатора сборки

- Как и в *навигаторе детали*, в *навигаторе сборки* также есть два типа контекстных меню.
- Если установить курсор в **пустое место** навигатора и вызвать контекстное меню, то его содержание будет таким, как на рис.63 (это только половина полного списка команд).
- Если установить курсор **на строку** какой-либо детали, и вызвать контекстное меню, то его содержание будет таким, как на рис.64.
- Кроме строк в навигаторе сборки присутствуют и **столбцы**. Их число можно регулировать с помощью специальной команды «Столбцы» в списке рис.64. Список имен различных столбцов частично показан на рис.65.

- ✓ Информация
- Имя компонента
- Имя детали
- Только чтение
- Измененный
- ✓ Положение
- Количество
- Ссылочный набор
- Неактуально
- Описание файла
- Единицы
- Вес (фунт)
- ✓ Вес (г)

Рис.65

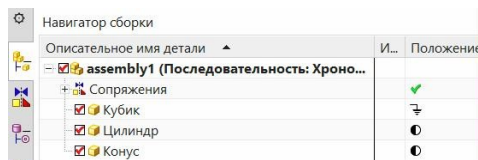


рис.66

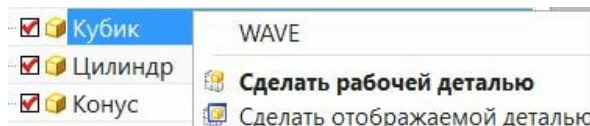


рис.67

- Например, столбец «Положение» показывает – какими *сопряжениями сборки* ограничена та, или иная деталь (рис.66).

Понятия рабочей и отображаемой детали

- Представьте себе, что при просмотре некоторой сборки вы захотели внести какие-то изменения в конкретную деталь. Как в режиме сборки попасть «внутри» отдельного компонента? Для этого нужно установить в *навигаторе сборки* курсор **на строку** соответствующего компонента, и вызвать контекстное меню сборки (рис.67). Как видите, там самые первые команды:

- Сделать рабочей деталью
- Сделать отображаемой деталью

Именно эти две команды и переключают наше внимание со всей сборки на конкретную её деталь.

- Если вы выберете первый вариант - *Сделать рабочей деталью*, то в НСб строка данной детали останется четкой, а все остальные строки – станут тусклыми (рис.68). Кроме этого, в *рабочем поле* все детали сборки за исключением вашей *рабочей детали* также окажутся тусклыми (рис.69).

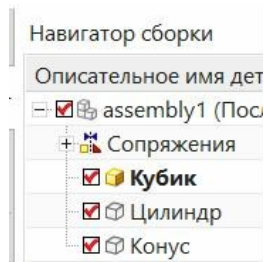


Рис.68

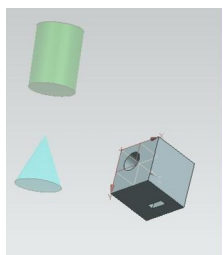


рис.69

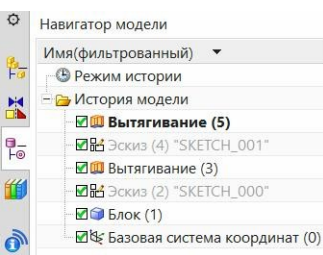


рис.70

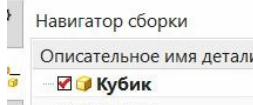


рис.71

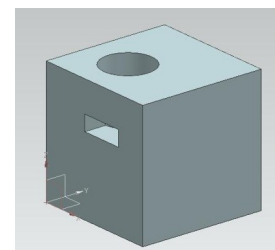


рис.72

- Но самое главное - в *навигаторе модели* теперь отразится дерево построения *рабочей детали* (рис.70), и вы сможете выполнить над этой деталью любые манипуляции и изменения. Причем, во время редактирования *рабочей детали* вы всё время видите очертания остальных деталей сборки, учитываете их присутствие (рис.69).
- Чтобы вернуться в обычный режим, нужно в *навигаторе сборки* (рис.68) поставить курсор на пассивную строку имени **всей сборки**, вызвать контекстное меню, и опять сделать *рабочей деталью* всю сборку. Но самым быстрым и простым способом превращения какого-либо компонента в *рабочую деталь* является **двойной клик** по соответствующей строке в НСб!

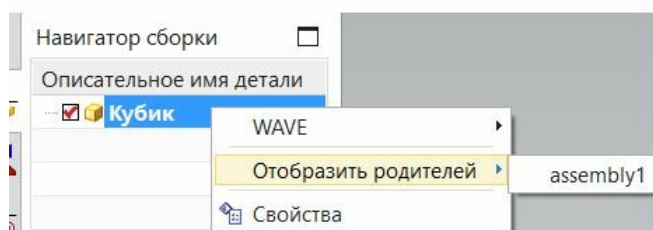


Рис.73

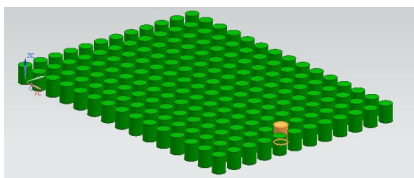


рис.74

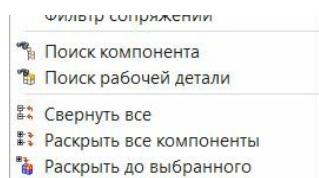


рис.75

- А если мы на рис. 67 выберем опцию «Сделать отображаемой деталью», то эффект будет почти тем же. Отличия будут состоять только в том, что:
 - В навигаторе сборки останется **только** строка *отображаемой детали* (рис.71).
 - В рабочем поле останется **только** изображение *отображаемой детали* (рис.72).
- В *навигаторе детали* опять будет представлено дерево построения *отображаемой детали*, и вы сможете выполнить над этой деталью любые манипуляции и изменения.
- Чтобы вернуться в обычное состояние вам придется в НСб поставить курсор на строку *отображаемой детали*, КМ, и выполните команду «**Отобразить родителей**» (рис.73).

Поиск компонентов

- Обычно в лабораторных примерах вы имеете дело с небольшим числом деталей в сборке, и не чувствуете данной проблемы. Вы указываете курсором на какую-нибудь деталь в *рабочем поле*, и тут же в НСб видите соответствующую строку этой детали подсвеченной синим цветом.
- Но проблема возникает в случае, когда вы работаете с очень большой сборкой. В этом случае вы указываете курсором на какую-нибудь деталь в *рабочем поле* (рис.74), и ожидаете, что в НСб соответствующая строка подсветится синим цветом. Но в навигаторе сборки так много строк (и НСб занимает так много страниц), что в этом длинном списке трудно найти подсвеченную строку.
- В этом случае сначала поставьте курсор в чистое поле НСб, КМ, и вызовите команду «**Поиск компонента**» (рис.75). Пиктограмма этой команды ещё может располагаться в инструментальной панели «Стандарт» (изображение бинокля, рис.76).
- В ответ система предоставит окно рис.77.

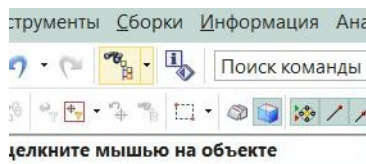


Рис.76

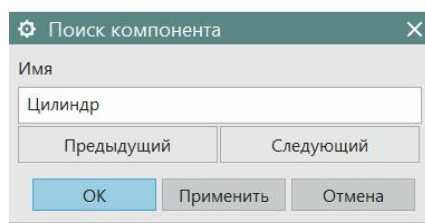


рис.77



рис.78

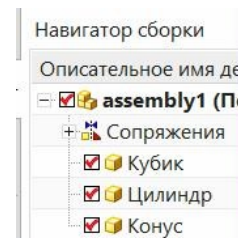


рис.79

- Теперь можете указывать какую-нибудь деталь в *рабочем поле* (рис.74), а система в окне рис.77 тут же укажет имя (или номер) этой детали, и в НСб подсветит соответствующую строку. Далее в окне рис.77 нажмите ОК. После закрытия этого окна нужная строка в *навигаторе сборки* останется подсвеченной.
- Но если список компонентов занимает **не одну страницу**, вы можете и не увидеть в НСб подсвеченную строку. Тогда в *панели выбора* найдите пиктограмму «**Поиск в навигаторе**» (опять маленький бинокль, рис.78). И система найдет нужную страницу НСб, и в ней укажет подсвеченную строку.
- Аналогичного эффекта можно добиться, если в контекстном меню рис.63 выбрать команду «**Раскрыть до выбранного**».

Включение в сборку пустых компонентов

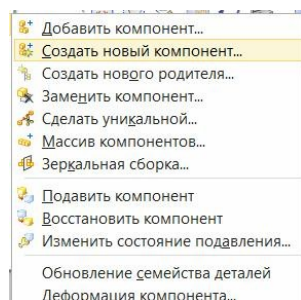


Рис.80

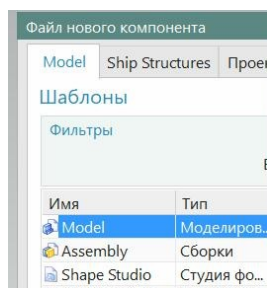


рис.81

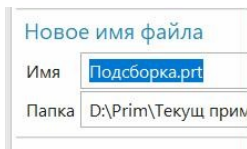


рис.82

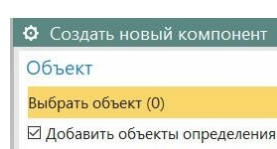


рис.83

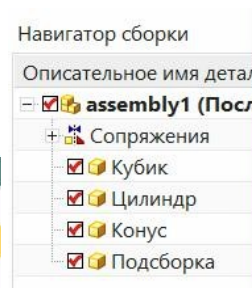


рис.84

- Иногда приходится сначала сформировать строку «пустого» компонента в навигаторе сборки, а потом уже заполнить эту строку геометрической моделью конкретной детали.
- Представьте, что у вас уже есть сборка с тремя деталями (рис.79). Для формирования строки «пустого» компонента обратитесь к команде «Сборки \ Компоненты \ **Создать новый компонент**» (рис.80).
- В ответ появится известное окно «**Файл нового компонента**», в котором, как обычно, нужно придумать имя этого компонента, и указать место его хранения (рис.81,82). Давайте в качестве имени предложим слово «**Подсборка**».
- После ОК в окне рис.82 система предоставит окно рис.83. В этом окне просто кликните по кнопке ОК.
- В результате в НСб появится строка нового компонента «**Подсборка**» (рис.84). Но если вы сделаете этот компонент *рабочей деталью*, то убедитесь, что в его НМ присутствует только базовая СК.

Образование подсборок

- В качестве исходного состояния сборки возьмем ситуацию, показанную на рис.84: в ней присутствуют четыре равноценных, равноправных компонента.

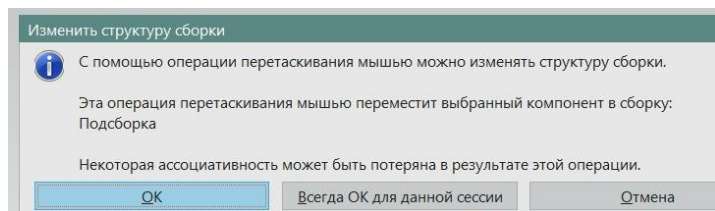


Рис.85

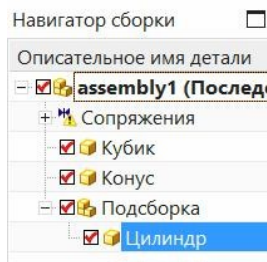


рис.86

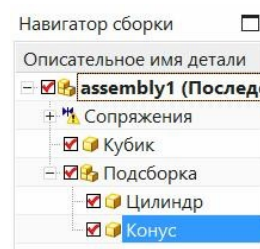


рис.87

- А теперь компоненты «Цилиндр» и «Конус» перенесем в компонент «Подсборка» простым перетаскиванием с помощью мыши. Подведите курсор к строке «Цилиндр», нажмите левую кнопку мыши, и перетащите эту строку непосредственно на строку «Подсборка». Результата этого действия показан на рис.86.
- Обратите внимание на то, что в строке «Подсборка» слева уже стоят **три кубика**. То есть, теперь – это отдельный сборочный узел, в который пока входит только одна деталь «Цилиндр».
- Аналогичным образом туда можно перенести и деталь «Конус».

В каком порядке строки компонентов располагаются в НСб

- Во-первых, обратите внимание на текст самой верхней строки НСб (рис.88). Там после имени сборки ещё присутствует информация: **Последовательность: Хронологический**.

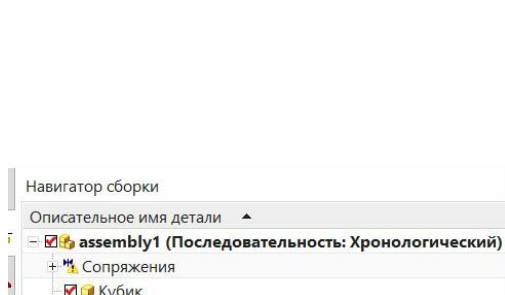


Рис.88

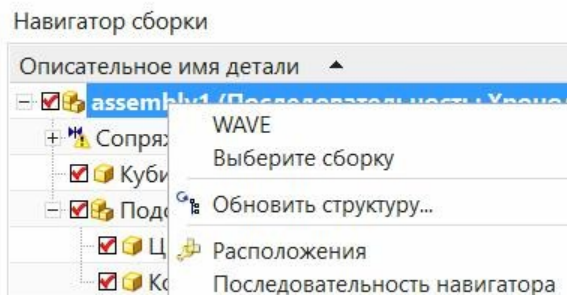


рис.89

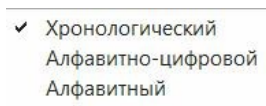


рис.90

- Оказывается, последовательность строк компонентов в НСб можно менять. Для этого поставьте курсор на самую верхнюю строку сборки, КМ, команда **Последовательность навигатора** – рис.10. В ответ система предоставит перечень возможных опций (рис.90). Далее все понятно.
- Кроме этого, последовательность строк в НСб можно всегда поменять **на обратный**. Для этого в НСб, в строке «Описательное имя детали», справа, стоит черная стрелочка (рис.89).

Работа с библиотеками повторного использования

- Часто в сборку приходится включать *унифицированные детали* – болты, гайки, прокладки, подшипники, и пр. Проектировать такие детали самому не имеет смысла, и их берут из специализированных библиотек. Конечно, в проектирующей организации такие библиотеки унифицированных деталей должны быть.
- Специальные библиотеки унифицированных деталей в системе NX носят название *библиотек повторного использования*. Чтобы начать работу с такими библиотеками нужно в панели ресурсов включить соответствующую пиктограмму (рис.91, пиктограмма с корешками книг).
- Здесь лишний раз нужно напомнить, что мы работаем с **локальным NX**, и в этом случае система предлагает краткий перечень *учебных американских библиотек*. Если бы мы работали под управлением Teamcenter, содержимое рисунков 91, 92 было бы другим.
- В нашем случае локального NX раскройте библиотеку *ANSI Metric* (рис.92), и кликните, например, по разделу *Hex Head*.

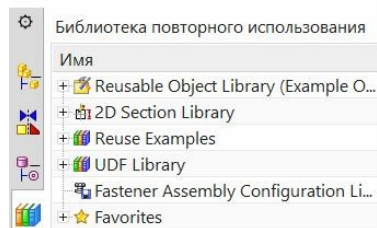


рис.91

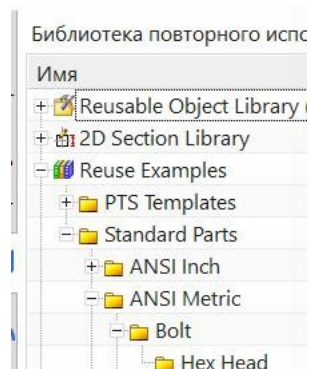


рис.92

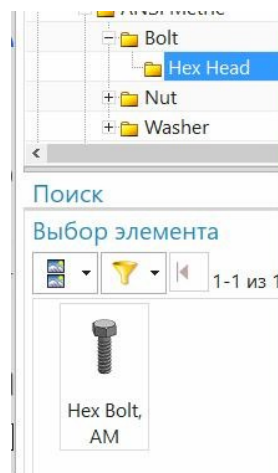


рис.93

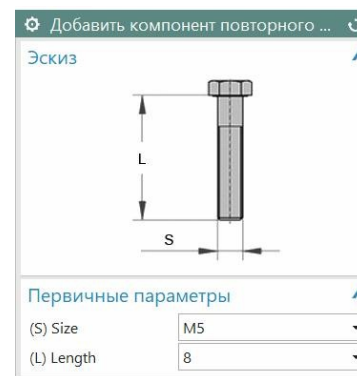


рис.94

- При этом в нижней части навигатора, в поле «Выбор элемента» система предоставит изображение шестигранного болта (рис.93).
- Далее нужно «зацепить» курсором изображение болта, и, не отпуская нажатой левой кнопки мыши, перетащить это изображение внутрь *рабочего поля*.
- После установки унифицированного элемента в *рабочем поле* появится диалоговое окно, в котором следует установить параметры этого компонента: резьба, длина болта (рис.94).
- В результате в рабочем поле появится изображение вашего болта, а в навигаторе сборки – соответствующая строка (рис.95). Далее вы можете этот болт с помощью *сопряжений сборки* «вставить» в нужное отверстие.

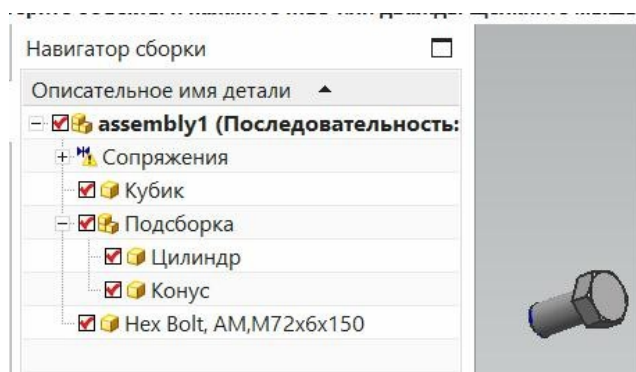


Рис.95